

(7.2)

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

Najprv zvolíme bázu ~~$C = (1, x, x^2)$~~ a najdeme maticu

operátora uhládow k noj $[\phi]_C^C$

$$[\phi]_C^C = \left(\left([\phi(1)]_C \mid [\phi(x)]_C \mid [\phi(x^2)]_C \right) \right) = \left([0]_C \mid [2]_C \mid [4x + 2x^2]_C \right)$$

$$\phi(1) = 0$$

$$\phi(x) = 2$$

$$\phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

$$[\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastné čísla matice

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^2(2-\lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 2$$

vlastné číslo 0 má algebraickú násobnosť 2, takže

bude mať blok o veľkosti 2

$$M_0 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

máme prír. vektor báze B
 $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\vec{v}_2 \xrightarrow{A-0I_3} \vec{v}_1 \xrightarrow{A-0I_3} 0$$

hládáme riešenie sústavy

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

máme $B = (1, 1/2x, 2+2x+x^2)$

$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$